

Gulich



Educación a distancia

Taller – Procesamiento digital de imágenes satelitales y datos geoespaciales con Python

TUTORIAL

Configuración de Python

Autores del material

Sofia Alejandra Viotto

Tutorial de Configuración de Python

Consideraciones

La mayoría de las computadoras tienen el lenguaje Python ya instalado, no obstante, esa instalación es el Python que emplea el sistema operativo de la computadora y por lo tanto NO DEBEMOS modificarla. Por el contrario, instalaremos como si fuese un compartimiento aislado, un entorno en dónde utilizaremos las versiones más recientes de Python y sus paquetes.

Anaconda o Miniconda?



Anaconda y Miniconda son distribuciones de Python diseñadas para facilitar su uso. Ambas incluyen el paquete **conda**, un gestor de paquetes y entornos que permite administrar fácilmente versiones de Python y librerías.

La principal diferencia entre ambas radica en el espacio que ocupan en la memoria. **Miniconda** es una versión considerablemente más liviana de **Anaconda** (Tabla 1). **Nuestro tutorial de instalación te guiará para instalar Miniconda!**

Tabla 1: Diferencias entre Anaconda y Miniconda. Fuente: [Choosing between Anaconda Distribution and Miniconda](#)

	Anaconda	Miniconda
Creada y Publicada por Anaconda	Sí	Sí
Tiene conda	Sí	Sí
Navegador Anaconda	Sí	No
Paquetes Incluidos	600+	130+
Espacio de Instalación	~9.7 GB	~900 MB

Revisa el video con la terminología que vamos relativa a Python

[00_Terminologia_Python.mp4](#)

Tutorial de Instalación Miniconda

- Dirigete a <https://www.anaconda.com/download> y selecciona

Get Started >

ANACONDA Products Solutions Resources Company

Free Download Sign In Get Demo >

Distribution

Register to get everything you need to get started on your workstation including Cloud Notebooks, Navigator, AI Assistant, Learning and more.

- Easily search and install thousands of data science, machine learning, and AI packages
- Manage packages and environments from a desktop application or work from the command line
- Deploy across hardware and software platforms
- Distribution Installation on Windows, MacOS, or Linux

For students and researchers, [create an account for free](#) using your education domain. Learn more about [Anaconda for Education plan](#).

Download Now

Get access in 30 seconds. Completely free.*

Get Started > Returning Users >

*Subject to our [Terms of Service](#). Use of Anaconda's offerings at an organization of more than 200 employees/contractors requires a paid business license unless your organization is eligible for discounted or free use. [See Pricing](#).

Hi, how can I help?

https://auth.anaconda.com/ui/registration?return_to=https://www.anaconda.com/download/success

Figura 2: Página web de instalación de Anaconda

- La página solicita que los usuarios se registren y completen un perfil (Figura 3).

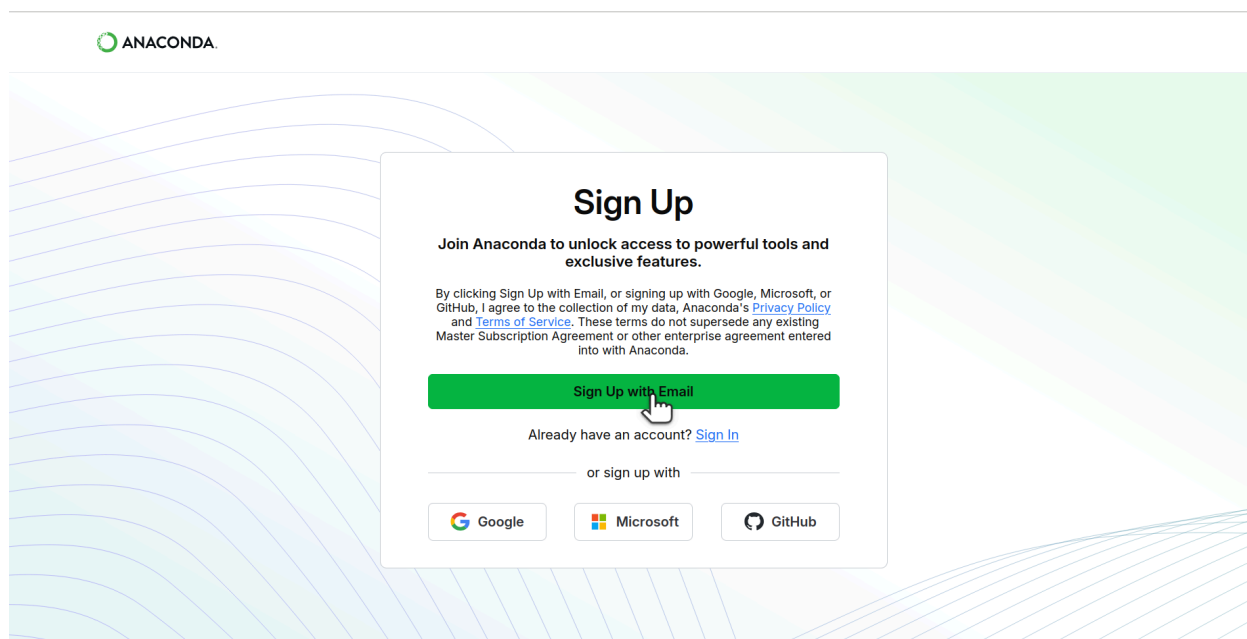


Figura 3: Registración como usuario en Anaconda

- Finalizados estos pasos, tendrás acceso a los instaladores según cada sistema operativo. **Elige Miniconda** (Figura 4).

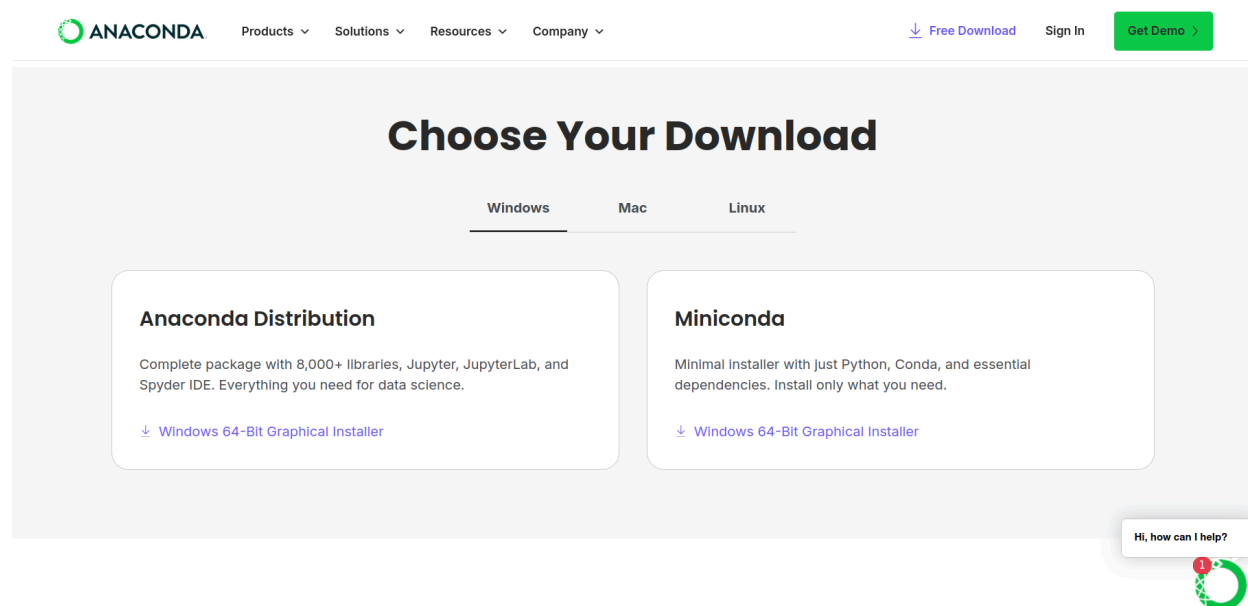


Figura 4: Instaladores de Anaconda y Miniconda de acuerdo al sistema operativo

Sistema Operativo Windows

- Descarga el instalador en <https://www.anaconda.com/download> de Anaconda (Figura 4) .
- **Descargas** > **click derecho una vez sobre el instalador** > **Ejecutar como Administrador**
- Se abre una ventana de instalación. Acepta la licencia de uso y deja todas las opciones por defecto hasta que la instalación comience.
- Finalizada la instalación, dirígete al visor de aplicaciones de **Windows** > **Anaconda Prompt** (Figuras 5 y 6)

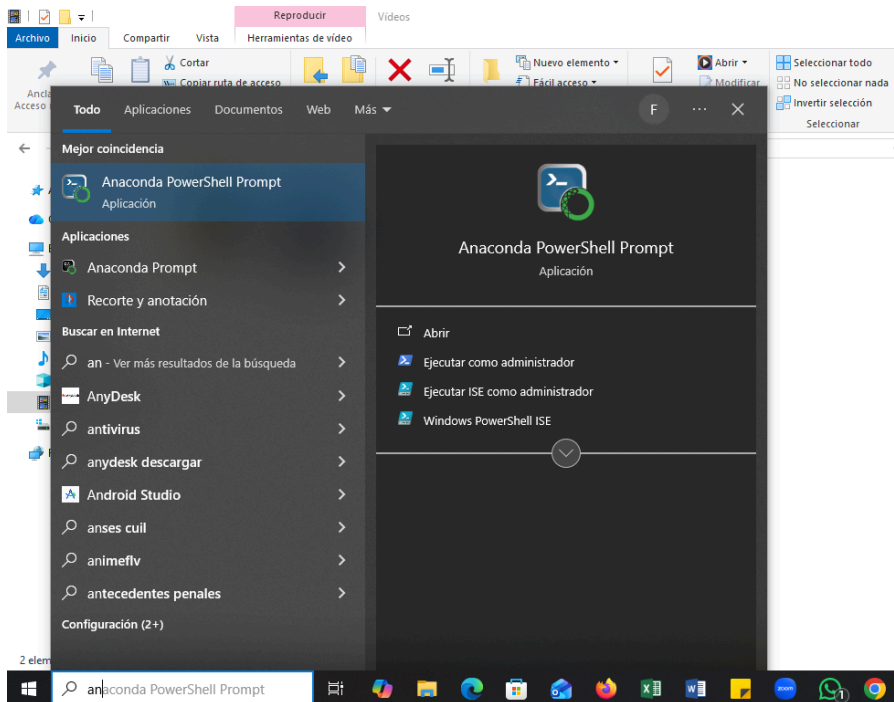


Figura 5: Acceso a Anaconda prompt



Figura 6: Anaconda Prompt

Sistema Operativo Linux

- Dirígete a <https://www.anaconda.com/download> y selecciona el instalador de Miniconda bajo el nombre "64 Bit installer". Descargalo.

- Dirígete a la carpeta de descarga y localiza el archivo `Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh`
- Abre una nueva terminal `Ctrl + Alt + T` y ejecuta los siguientes comandos:

```
# Navega hasta el directorio de descarga
cd ~/Downloads

#-----PASO 2
# Hacer ejecutable el archivo bash
chmod +x Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

#-----PASO 3
# Iniciar la instalación
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

- Iniciada la instalación, tu terminal mostrará un mensaje que dice “Welcome to Miniconda 3 ...” . Presiona Enter para continuar, y luego la barra espaciadora múltiples veces hasta llegar al final de licencia. Luego acepta los términos y condiciones de la licencia escribiendo “yes” y presionando Enter (Figura 8).
- Cuando finalice la instalación, cierra la terminal y abre una nueva `Ctrl + Alt + T` y prueba tu instalación escribiendo las líneas de código por debajo y presionando enter:

```
conda info
```

Si el comando anterior no devuelve ningún error, entonces la instalación fue exitosa.

Gestionar Environments

Un *environment* de Miniconda/Anaconda es un directorio de trabajo que contiene una versión específica de Python junto con determinadas librerías. En otras palabras, environment es un entorno de trabajo dentro de Anaconda/Miniconda independiente donde es posible modificar la versión de Python y gestionar las librerías sin afectar la versión de Python del sistema operativo.

Crear un Entorno y Configurarlos (Windows/Linux)

- Ir al buscador de aplicaciones y seleccionar al Anaconda Prompt (desde Windows) o una nueva terminal (en Linux `Ctrl + Alt + T`). Luego escribe las siguientes líneas de código y presiona Enter.

```
# crear un environment
conda create --name curso_python -y
```

- Cuando finalice la instalación, activa el environment con

```
# Activar environment
conda activate curso_python
```

- Ahora procede a instalar las siguientes librerías con:

```
#Instalar paquetes
conda install pandas numpy matplotlib jupyter -c conda-forge -y
```

Revisa este paso a paso [01_Gestionar-Environments.mp4](#) si usas Linux, o [01_Gestionar-Environments_Windows.mp4](#) si usas Windows.

Iniciar Jupyter Notebook y J. Lab

- Para iniciar Jupyter Notebook, en tu terminal de Anaconda Prompt (Windows) o la terminal de Linux (`Ctrl+Alt+T`), escribe

```
#Iniciar environment
conda activate curso_python
```

- Ahora escribe:

```
#Iniciar Jupyter Notebook
jupyter notebook
```

Cuando presiones Enter, se abre una nueva ventana que luce como luce como en la Figura 7.

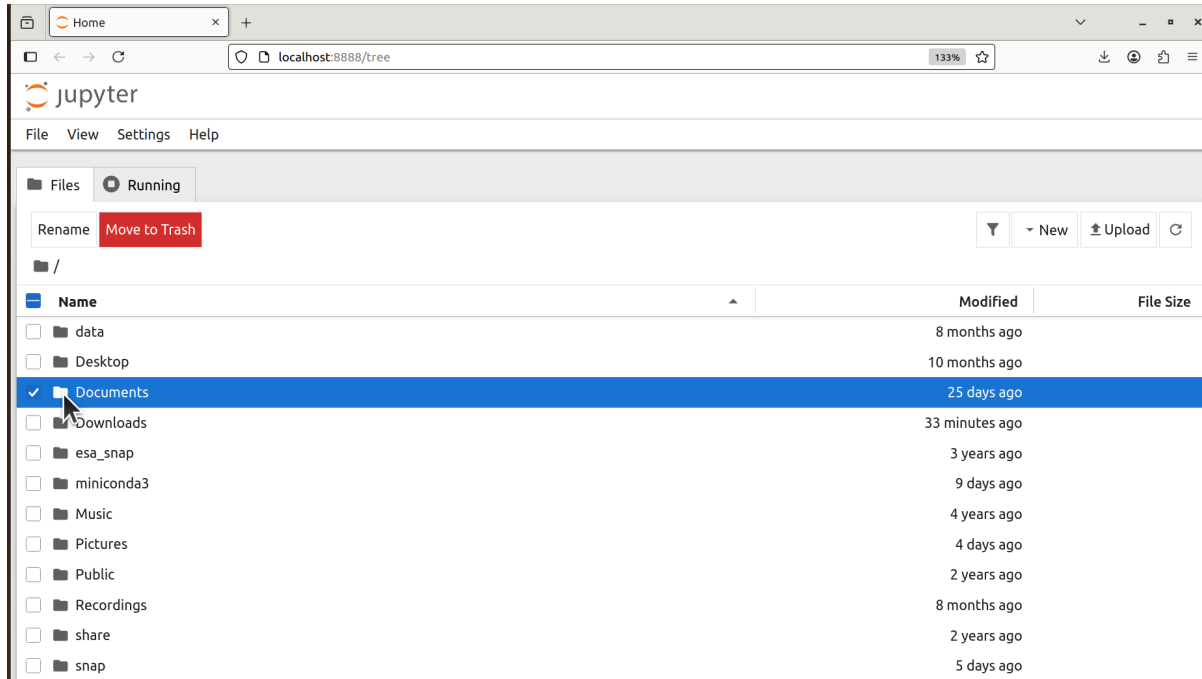


Figura 7: Jupyter Notebook

- Para cerrar Jupyter Notebook, cierra esta ventana y en tu terminal presiona Ctrl+C. Una vez que la ventana se cierre, escribe el siguiente comando (Figura 8).

```
#Iniciar Jupyter Notebook
jupyter lab
```

El siguiente video contiene un paso a paso para trabajar en [02_JupyterNotebook.mp4](#) si usas Linux, o [02_JupyterNotebook_Windows.mp4](#) si usas Windows.

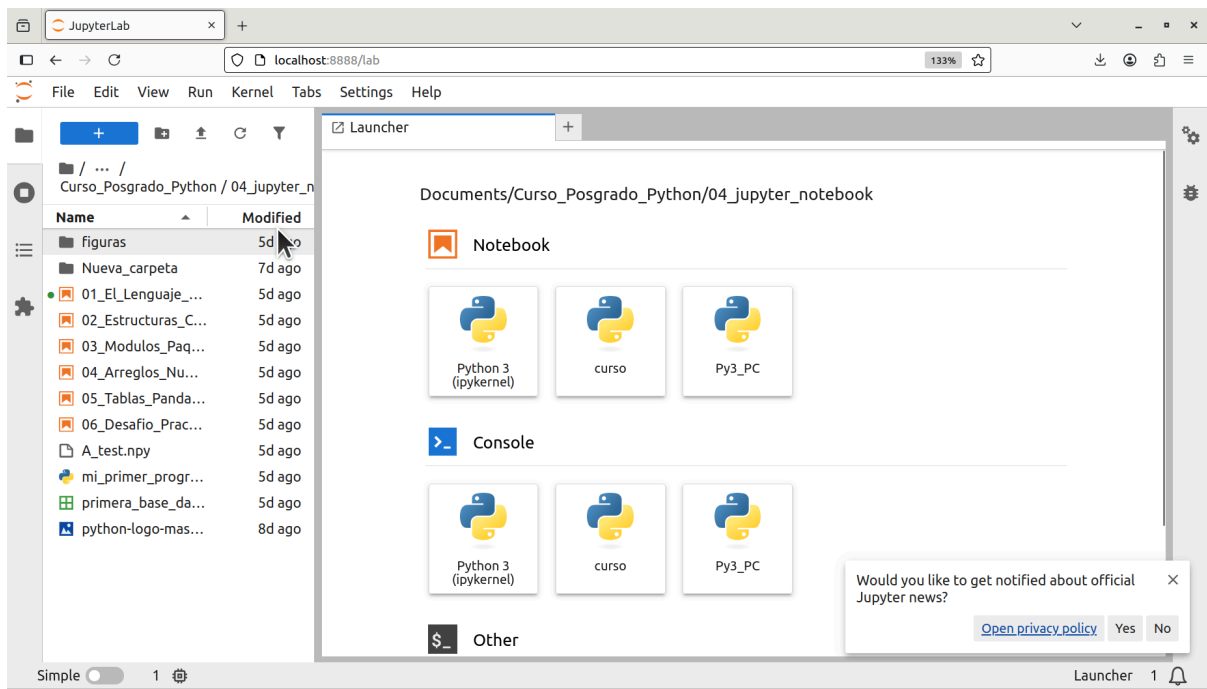


Figura 8: Jupyter Lab